

LAPORAN VALIDASI DAN DECISION MAP

Nama : Lastris Yanti

NIM 2924028

Mata Kuliah : Praktikum Power BI

Pertemuan : M05

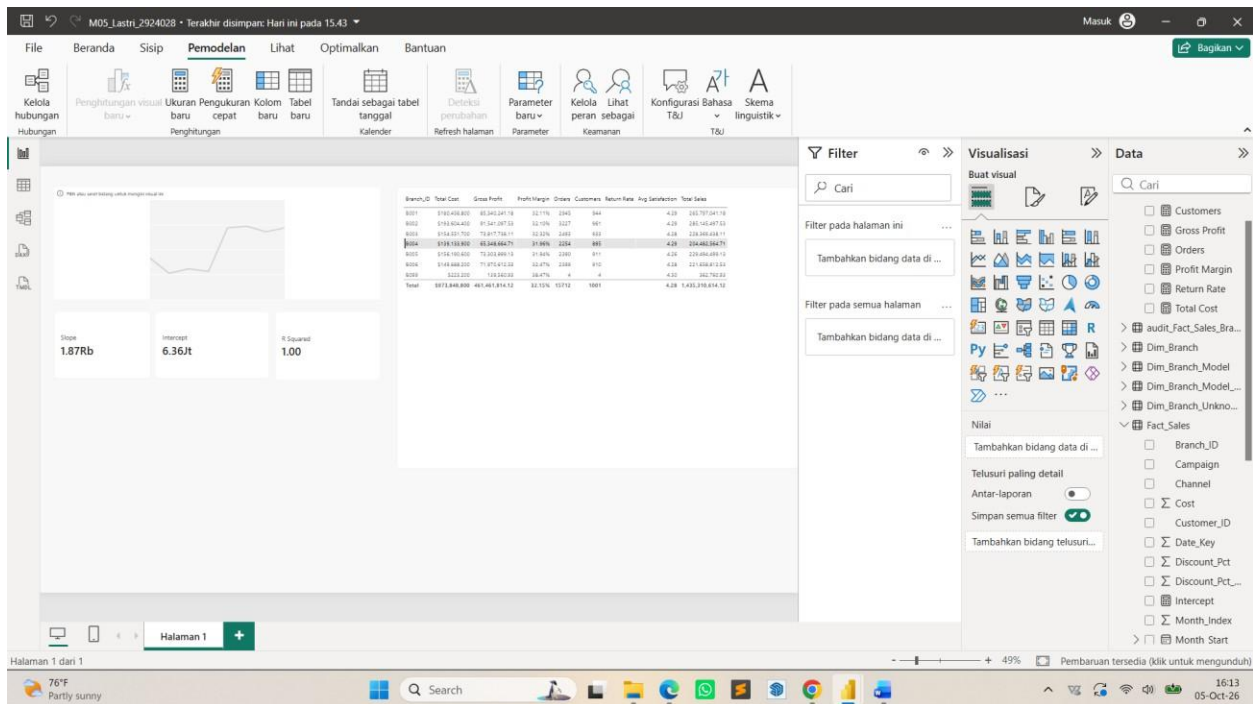
A. VALIDASI MEASURES

Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh measure yang dibuat pada Power BI dapat menghasilkan nilai yang sesuai dengan hasil perhitungan dan kondisi data yang digunakan. Pengujian dilakukan melalui empat tahap, yaitu Baseline, Transaksi T0000001, Cabang B001, dan Bulan Januari 2024.

1. Tahap 1 – Baseline

Pada tahap baseline, seluruh filter pada halaman validasi dalam kondisi tidak difilter atau Semua. Tahap ini digunakan untuk melihat nilai awal dari seluruh measure sebelum dilakukan pengujian menggunakan filter tertentu.

Screenshot 1. Baseline



Keterangan:

Gambar di atas menunjukkan kondisi awal halaman validasi Power BI dengan seluruh data yang tersedia. Delapan measure ditampilkan untuk memastikan bahwa measure dapat berjalan dan menghasilkan nilai sebelum dilakukan pengujian dengan filter tertentu.

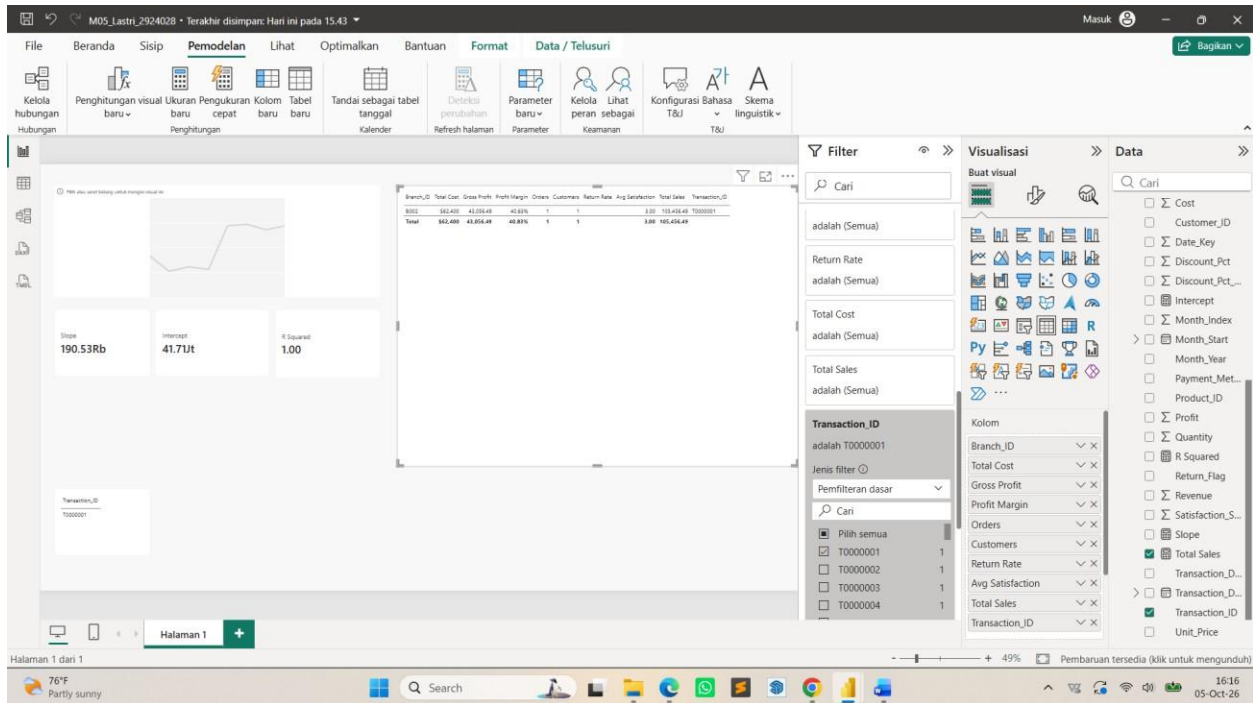
2. Tahap 2 – Validasi Transaksi T0000001

Pengujian kedua dilakukan dengan memberikan filter pada Transaction_ID = T0000001. Tujuannya adalah memastikan bahwa measure dapat menghitung data secara tepat pada satu transaksi tertentu.

Hasil yang menjadi acuan adalah:

Measure	Hasil Validasi
Total Sales	Rp105.456,49
Total Cost	Rp62.400,00
Gross Profit	Rp43.056,49
Profit Margin	40,83%
Orders	1
Customers	1
Return Rate	0,00%
Avg Satisfaction	3,00

Screenshot 2. Transaksi T0000001



Keterangan:

Berdasarkan hasil pengujian, filter Transaction_ID T0000001 digunakan untuk memeriksa perhitungan pada satu transaksi. Nilai yang ditampilkan oleh seluruh measure dibandingkan dengan nilai acuan untuk memastikan bahwa formula measure telah bekerja dengan benar.

3. Tahap 3 – Validasi Cabang B001

Pengujian ketiga dilakukan dengan memberikan filter Branch_ID = B001. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh measure dapat menghitung nilai berdasarkan data pada satu cabang tertentu.

Hasil yang menjadi acuan adalah:

Measure	Hasil Validasi
Total Sales	Rp265.797.041,18
Total Cost	Rp180.456.800,00
Gross Profit	Rp85.340.241,18
Profit Margin	32,11%
Orders	2.945

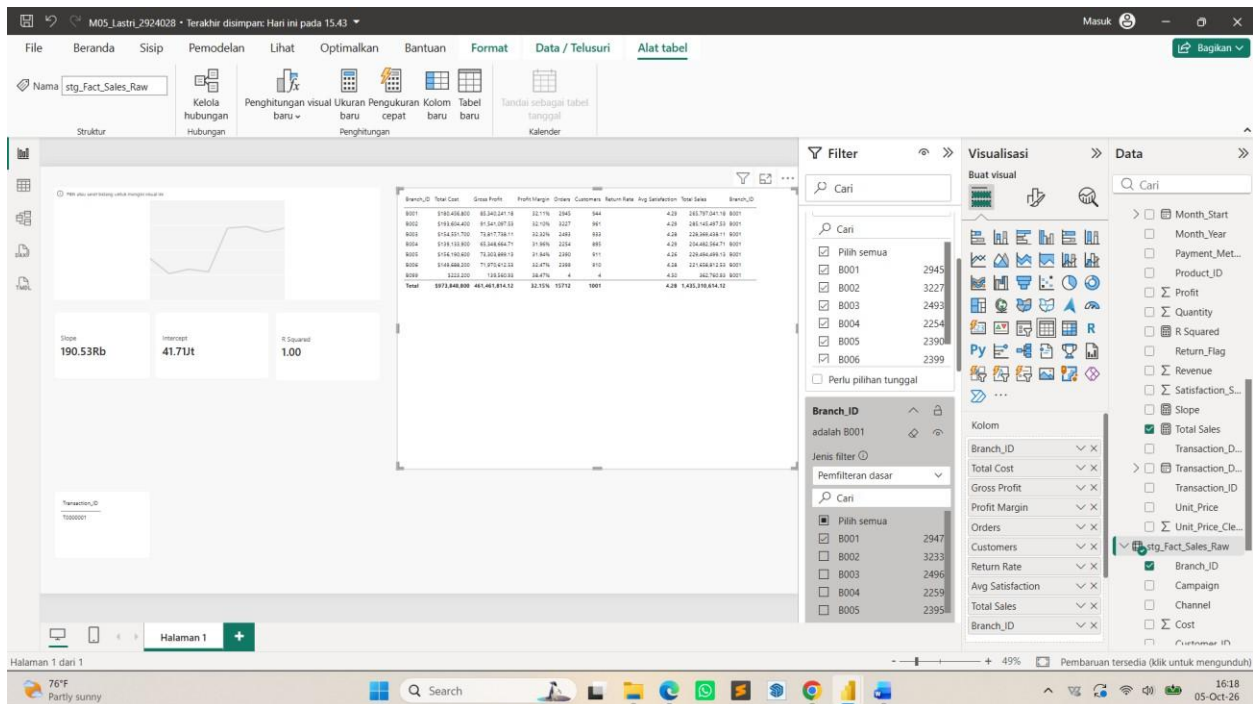
Measure Hasil Validasi

Customers 943

Return Rate 1,94%

Avg Satisfaction 4,29

Screenshot 3. Cabang B001



Keterangan:

Pada tahap ini, data difilter berdasarkan Branch_ID B001. Hasil yang ditampilkan oleh Power BI digunakan untuk memastikan bahwa measure dapat mengikuti perubahan filter dan menghasilkan nilai sesuai dengan data cabang yang dipilih.

4. Tahap 4 – Validasi Bulan Januari 2024

Pengujian terakhir dilakukan dengan memberikan filter pada Month_Start = Januari 2024. Pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa measure dapat menghitung data berdasarkan periode waktu tertentu.

Hasil yang menjadi acuan adalah:

Measure Hasil Validasi

Total Sales Rp37.657.162,57

Total Cost Rp25.699.300,00

Gross Profit Rp11.957.862,57

Profit Margin 31,75%

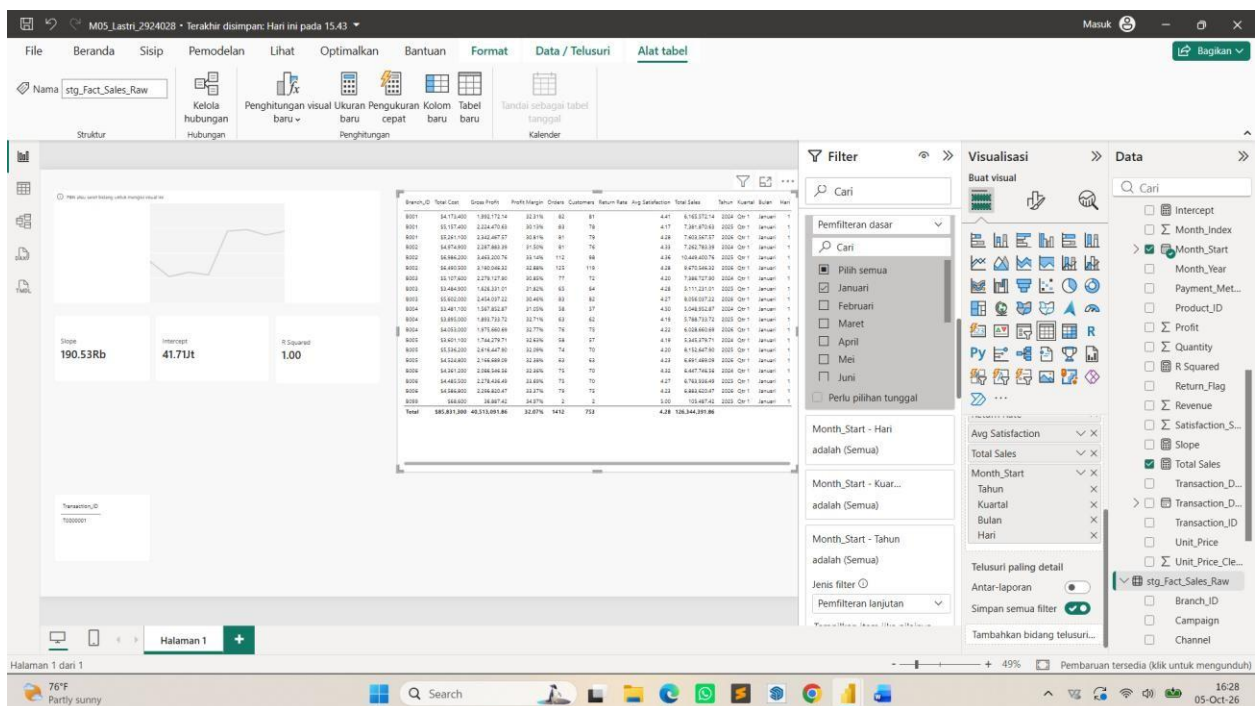
Orders 431

Customers 356

Return Rate 2,78%

Avg Satisfaction 4,32

Screenshot 4. Bulan Januari 2024



Keterangan:

Pada tahap ini, filter periode Januari 2024 digunakan untuk melihat apakah seluruh measure dapat mengikuti filter waktu. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan nilai acuan yang telah ditentukan.

B. PETA KEPUTUSAN (DECISION MAP) KPI

Decision Map digunakan untuk menghubungkan hasil KPI dengan kondisi kinerja dan tindakan yang perlu dilakukan. Setiap KPI memiliki batas nilai yang digunakan untuk menentukan apakah kondisi termasuk Hijau, Kuning, atau Merah.

Tabel Peta Keputusan KPI

KPI	Kondisi Hijau	Kondisi Kuning	Kondisi Merah	Tindakan	Owner
Profit Margin	$\geq 32\%$	$28\% - < 32\%$	$< 28\%$	Mengevaluasi harga jual dan biaya untuk meningkatkan margin	Finance/Pricing
Return Rate	$\leq 2\%$	$> 2\% - 3\%$	$> 3\%$	Memeriksa penyebab retur dan melakukan perbaikan kualitas layanan/produk	Operations/Quality
Avg Satisfaction	$\geq 4,30$	$4,00 - < 4,30$	$< 4,00$	Mengevaluasi kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan	Customer Experience
Orders	$\geq \text{target}$	Mendekati target	$< \text{target}$	Mengevaluasi penjualan, promosi, dan strategi peningkatan transaksi	Sales

Penjelasan Decision Map

1. Profit Margin

Profit Margin digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan total penjualan. Kondisi hijau menunjukkan margin sudah baik, sedangkan kondisi kuning menunjukkan perlunya perhatian. Jika berada pada kondisi merah, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga jual dan biaya.

2. Return Rate

Return Rate menunjukkan persentase transaksi yang mengalami retur. Semakin rendah nilai Return Rate, semakin baik kondisi operasional. Jika nilai melebihi batas yang ditentukan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap penyebab retur dan kualitas layanan atau produk.

3. Avg Satisfaction

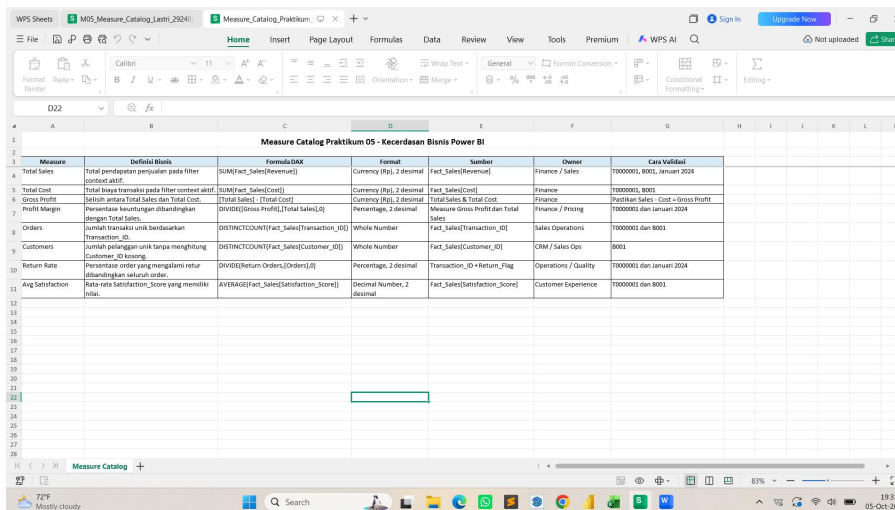
Avg Satisfaction digunakan untuk mengetahui rata-rata tingkat kepuasan pelanggan. Nilai yang semakin tinggi menunjukkan kondisi pelayanan yang semakin baik. Jika nilai berada pada kondisi kuning atau merah, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan dan pengalaman pelanggan.

4. Orders

Orders menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi. Nilai Orders dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Jika jumlah transaksi berada di bawah target, bagian Sales dapat melakukan evaluasi terhadap strategi penjualan dan promosi.

C. MEASURE CATALOG

Measure Catalog digunakan sebagai dokumentasi definisi, formula, format, sumber data, pemilik indikator, serta metode validasi dari setiap measure yang digunakan dalam analisis Power BI



Measure	Definisi Bisnis	Formula DAX	Format	Sumber	Owner	Cara Validasi
Total Sales	Total pendapatan penjualan pada filter context aktif	SUM(Fact_Sales[Revenue])	Currency (Rp), 2 decimal	Fact_Sales[Revenue]	Finance / Sales	T0000001, B001, Januari 2024
Total Cost	Total biaya transaksi pada filter context aktif	SUM(Fact_Sales[Cost])	Currency (Rp), 2 decimal	Fact_Sales[Cost]	Finance	T0000001, B001
Gross Profit	Selisih antara Total Sales dan Total Cost	Total Sales - Total Cost	Currency (Rp), 2 decimal	Total Sales & Total Cost	Finance	Profit = Sales - Cost - Gross Profit
Profit Margin	Persentase keuntungan dibandingkan dengan Total Sales	DIVIDE([Gross Profit], [Total Sales])	Percentage, 2 decimal	Measure Gross Profit dan Total Sales	Finance / Pricing	T0000001 dan Januari 2024
Orders	Jumlah transaksi unik berdasarkan Transaction_ID	DISTINCTCOUNT(Fact_Sales[Transaction_ID])	Whole Number	Fact_Sales[Transaction_ID]	Sales Operations	T0000001 dan B001
Customers	Jumlah pelanggan unik tanpa menghitung Customer_ID kosong	DISTINCTCOUNT(Fact_Sales[Customer_ID])	Whole Number	Fact_Sales[Customer_ID]	SMA / Sales Ops	B001
Return Rate	Persentase order yang mengalami retur dibandingkan seluruh order	DIVIDE([Return Orders], [Orders])	Percentage, 2 decimal	Transaction_ID - Return_Flag	Operations / Quality	T0000001 dan Januari 2024
Avg Satisfaction	Rata-rata Satisfaction_Score yang memiliki nilai	AVERAGE(Fact_Sales[Satisfaction_Score])	Decimal Number, 2 decimal	Fact_Sales[Satisfaction_Score]	Customer Experience	T0000001 dan B001

D. KESIMPULAN

Berdasarkan proses validasi yang dilakukan, pengujian measure dilakukan melalui empat kondisi, yaitu Baseline, Transaksi T0000001, Cabang B001, dan Bulan Januari 2024. Pengujian tersebut digunakan untuk memastikan bahwa measure dapat memberikan hasil sesuai dengan filter yang digunakan.

Delapan measure yang diuji terdiri dari Total Sales, Total Cost, Gross Profit, Profit Margin, Orders, Customers, Return Rate, dan Avg Satisfaction.

Selain validasi measure, Decision Map digunakan untuk membantu menerjemahkan hasil KPI menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kondisi KPI dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Hijau, Kuning, dan Merah, kemudian dihubungkan dengan tindakan dan pihak yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, hasil Power BI tidak hanya digunakan untuk menampilkan nilai KPI, tetapi juga dapat membantu menentukan kondisi kinerja dan tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan hasil indikator yang diperoleh.